

Raccolta di esercizi N. 5 - Coniche

1. Calcolare i determinanti delle matrici

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ ad & bd & cd \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ a+d & b+e & c+f \end{pmatrix}$$

- 1

13. Ridurre a forma canonica e disegnare la conica di equazione

$$3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 + (4\sqrt{3} - 2)x - (4 + 2\sqrt{3})y = 0$$

14. Determinare il luogo D dei punti medi dei segmenti congiungenti i punti della curva C di equazione $x^2 + 2x - y = 1$ con le loro proiezioni ortogonali sull'asse x . Determinare poi $D \cap C$.
15. Determinare, al variare di $k \in \mathbb{R}$, il luogo dei punti P tali che, dati il punto $Q = (1, 1)$ e la retta r di equazione $x + y = 0$, risulti $d(P, r) = kd(P, Q)$.
16. Ridurre a forma canonica e disegnare la conica di equazione $2x^2 + 3xy + y^2 - 2x - y = 0$
17. Sia C la parabola avente il fuoco nel punto $F = (0, 0)$ e direttrice la retta di equazione $x - y + 1 = 0$. Determinare un sistema di riferimento x', y' in cui l'equazione di C sia ridotta a forma canonica.
18. Scrivere equazioni cartesiane per due ellissi distinte aventi fuochi nei punti $(0, 5)$ e $(4, 2)$.
19. Classificare, al variare di $k \in \mathbb{R}$, le coniche della famiglia

$$\begin{array}{ll} a) F_k: & x^2 + kxy + y^2 + kx + y + 1 = 0 \\ c) H_k: & xy + kx = 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} b) G_k: & kx^2 + y^2 + x + 2ky = 0 \\ d) K_k: & xy + kx = 1 \end{array}$$

20. Scrivere, se esiste, l'equazione di una conica degenera passante per i punti $A = (1, 2)$, $B = (2, 3)$, $C = (-1, 0)$
- a) di tipo iperbolico (cioè con due punti all'infinito)
b) di tipo parabolico (cioè con uno e un solo punto all'infinito)
c) di tipo ellittico (cioè priva di punti all'infinito)
21. Sia r la retta tangente alla conica γ di equazione $x^2 - xy + y^2 - x + y - 5 = 0$ nel punto $P = (-1, 1)$. Determinare l'equazione di una circonferenza tangente a γ in P e avente raggio 5.
22. Determinare tutte le coniche passanti per $P = (1, 1)$ e ivi tangenti alla retta di equazione $x - 1 = 0$. Fra tali coniche vi sono circonferenze?
23. Nel piano xy determinare il luogo dei centri dei cerchi tangenti all'asse x e che intersecano l'asse y in due punti P e Q aventi distanza 2 e dire che cosa rappresenta.
24. Scrivere le equazioni di due iperboli distinte aventi centro nell'origine e le rette di equazioni $x = 0$ e $x = y$ come asintoti. Verificare che tali iperboli non hanno punti comuni.
25. Studiare le coniche aventi le seguenti equazioni

$$\begin{array}{ll} a) & 2x^2 + 2xy - x + y = 0 \\ c) & x^2 + 2y - x + 1 = 0 \\ e) & x^2 - 4xy + 4y^2 - 2x - 4y = 0 \\ g) & x^2 + xy + 2y^2 - 1 = 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} b) & 2x^2 + 2xy - x + y - 1 = 0 \\ d) & x^2 - 4xy + 4y^2 - 2x - 4y + 1 = 0 \\ f) & 2xy - x + 1 = 0 \\ h) & x(x + y - 1) = 1 \end{array}$$

26. Ridurre a forma canonica le coniche dell'esercizio precedente.